Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки і комп'ютерних технологій

Звіт
про виконання лабораторної роботи №2
з курсу «Сховища знань та управління знаннями»
на тему:

«Визначення та опис джерел знань для заданої тематичної області»

Виконав:
студент групи ФеІ-42
Трофимов Володимир
Перевірив:
ас. Керод Т. І.

Львів – 2026

Тема

Визначення та опис джерел знань у тематичній області «Цифрові моделі транспортних систем».

Мета

Навчитися ідентифікувати та класифікувати джерела знань у області «Цифрові моделі транспортних систем», аналізувати їхню роль у процесі накопичення знань, формалізувати опис джерел у вигляді структурованих прикладів.

Завдання

- Ознайомитися з тематичною областю «Цифрові моделі транспортних систем», визначити її основні об'єкти, процеси та напрями накопичення знань.
- Визначити основні джерела знань, які можуть використовуватися у досліджуваній тематичній області: нормативну та технічну документацію, наукову літературу, бази даних, сенсори транспортної інфраструктури, бортові системи транспортних засобів, інформаційні системи, експертний досвід тощо.
- Скласти перелік не менше 5 джерел знань, що можуть забезпечувати накопичення знань про транспортну систему та її цифрову модель.
- Класифікувати визначені джерела знань за відповідними типами: явні / неявні, формалізовані / неформалізовані, первинні / вторинні.
- Для кожного визначеного джерела описати його назву, тип знання, характеристику та спосіб формування або отримання знань.
- Визначити, яку роль кожне джерело відіграє у процесі накопичення знань про цифрову модель транспортної системи.
- Визначити ціль накопичення знань для кожного джерела, наприклад: моделювання транспортних потоків, виявлення заторів, прогнозування навантаження, оптимізація маршрутів, моніторинг стану інфраструктури або підтримка прийняття рішень.
- Побудувати структуровану таблицю «Джерело знань – Тип – Характеристика – Ціль накопичення», включивши до неї щонайменше 5 різних джерел.
- Провести порівняльний аналіз визначених джерел та встановити, які з них є найбільш важливими для формування цифрової моделі транспортної системи.
- Сформулювати короткий висновок про роль і значення різних джерел знань у процесі накопичення, формалізації та подальшого використання знань у тематичній області «Цифрові моделі транспортних систем».

Хід роботи

1. Аналіз тематичної області

Тематичною областю роботи є «Цифрові моделі транспортних систем». Вона охоплює цифрове представлення транспортної інфраструктури, дорожньої мережі, громадського транспорту, транспортних засобів та процесів переміщення людей і вантажів.

Основною ідеєю тематичної області є створення цифрової моделі або цифрового двійника транспортної системи, який відображає її поточний стан, структуру та закономірності функціонування. Така модель може використовуватися для моніторингу транспортної ситуації, прогнозування змін, моделювання різних сценаріїв та підтримки прийняття рішень.

До основних об'єктів тематичної області належать дороги, дорожні сегменти, перехрестя, світлофори, транспортні засоби, маршрути громадського транспорту, зупинки, транспортні потоки та пасажиропотоки.

Для формування повноцінної цифрової моделі необхідно накопичувати знання з різних джерел. Такими джерелами можуть бути як структуровані інформаційні системи та бази даних, так і технічна документація, наукова література, дані сенсорів та практичний досвід експертів.

2. Визначення джерел знань

У тематичній області «Цифрові моделі транспортних систем» існує декілька основних категорій джерел знань.

До них належать:

- наукові статті, монографії та навчальна література;
- нормативна та технічна документація;
- бази даних транспортної інфраструктури;
- сенсори та системи моніторингу транспортного руху;
- бортові системи транспортних засобів;
- інформаційні системи громадського транспорту;
- картографічні та геоінформаційні системи;
- дані про дорожньо-транспортні пригоди;
- практичний досвід експертів у сфері транспорту;
- результати моделювання та статистичного аналізу транспортних процесів.

Кожне з цих джерел забезпечує отримання певного типу знань і може використовуватися для різних цілей накопичення знань у цифровій моделі транспортної системи.

3. Класифікація джерел знань

Для систематизації джерела знань класифікуються за кількома ознаками: характером представлення знань, ступенем формалізації та походженням.

Явні джерела знань містять інформацію, яка може бути безпосередньо записана, структурована та збережена в інформаційній системі. До них належать бази даних, технічна документація, наукові публікації, карти та цифрові моделі транспортної інфраструктури.

Неявні джерела знань містять знання, які складно безпосередньо формалізувати. Прикладом є практичний досвід експертів, їхні навички та знання про типову поведінку транспортної системи.

За ступенем формалізації джерела можуть бути формалізованими та неформалізованими. Формалізованими є бази даних, цифрові карти, структуровані журнали транспортних подій та нормативні документи. Неформалізованими можуть бути експертні оцінки, рекомендації, описи практичного досвіду та текстові матеріали, які потребують додаткового опрацювання.

За походженням джерела поділяються на первинні та вторинні. Первинні джерела безпосередньо формують інформацію про транспортну систему, наприклад сенсори, GPS-системи та бортові пристрої транспортних засобів. Вторинні джерела містять уже опрацьовану або узагальнену інформацію, наприклад наукові статті, аналітичні звіти та статистичні дослідження.

4. Опис основних джерел знань

Одним із важливих джерел є сенсори транспортної інфраструктури. Вони можуть фіксувати кількість транспортних засобів, швидкість руху, завантаженість дорожніх сегментів та інші параметри. Таке джерело є переважно явним, формалізованим і первинним. Отримані дані використовуються для моніторингу поточного стану транспортної мережі та подальшого формування знань про транспортні потоки.

GPS- та бортові системи транспортних засобів є ще одним первинним джерелом знань. Вони можуть формувати інформацію про місцезнаходження транспортного засобу, його швидкість, напрямок руху та пройдений маршрут. Ці відомості використовуються для аналізу маршрутів, визначення часу поїздок і дослідження транспортних потоків.

Бази даних транспортної інфраструктури містять структуровану інформацію про дороги, перехрестя, дорожні сегменти, кількість смуг, світлофори, зупинки та маршрути громадського транспорту. Це явне, формалізоване джерело знань, яке використовується для побудови та актуалізації цифрової моделі транспортної мережі.

Наукова та навчальна література містить результати досліджень, математичні моделі, алгоритми, методи прогнозування та підходи до оптимізації транспортних систем. Таке джерело є переважно явним, формалізованим і вторинним. Воно використовується для вибору методів аналізу та моделювання транспортних процесів.

Технічна та нормативна документація містить вимоги, стандарти, технічні характеристики транспортної інфраструктури та правила організації дорожнього руху. Вона є явним і формалізованим джерелом знань та використовується для забезпечення відповідності цифрової моделі реальним технічним і нормативним вимогам.

Інформаційні системи громадського транспорту містять дані про маршрути, зупинки, розклад руху, фактичне переміщення транспортних засобів та затримки. Ці джерела можуть використовуватися для накопичення знань про функціонування громадського транспорту та оцінювання його ефективності.

Практичний досвід експертів є джерелом неявних і частково неформалізованих знань. Експерти можуть визначати причини виникнення транспортних проблем, оцінювати ефективність організації руху та формулювати правила реагування на певні ситуації. Такі знання можуть бути додатково формалізовані у вигляді правил, рекомендацій або моделей прийняття рішень.

5. Структурована таблиця джерел знань

На основі проведеного аналізу сформовано таблицю «Джерело знань – Тип – Характеристика – Ціль накопичення».

Джерело знань	**Тип**	**Характеристика**	**Ціль накопичення**
Сенсори транспортної інфраструктури	Явне, формалізоване, первинне	Фіксують інтенсивність руху, швидкість, завантаженість доріг та інші параметри	Моніторинг транспортної системи та виявлення перевантажених ділянок
GPS та бортові системи транспортних засобів	Явне, формалізоване, первинне	Містять координати, швидкість, напрямок руху та інформацію про маршрути	Аналіз транспортних потоків і часу переміщення

Бази даних транспортної інфраструктури	Явне, формалізоване, первинне/вторинне	Містять відомості про дороги, перехрестя, смуги руху, світлофори та зупинки	Побудова й актуалізація цифрової моделі
Наукові статті та навчальна література	Явне, формалізоване, вторинне	Містять результати досліджень, математичні моделі та алгоритми	Вибір методів моделювання, аналізу та прогнозування
Технічна та нормативна документація	Явне, формалізоване, вторинне	Містить стандарти, вимоги та технічні характеристики	Забезпечення відповідності цифрової моделі нормативним вимогам
Інформаційні системи громадського транспорту	Явне, формалізоване, первинне/вторинне	Містять маршрути, розклад, переміщення транспорту та затримки	Аналіз ефективності громадського транспорту
Експертний досвід	Неявне, неформалізоване, первинне	Містить практичні знання про функціонування та проблеми транспортної системи	Формування правил прийняття рішень і рекомендацій
Дані про дорожньо-транспортні пригоди	Явне, формалізоване, первинне	Містять відомості про місце, час та обставини транспортних подій	Виявлення небезпечних ділянок і прогнозування ризиків
Геоінформаційні та картографічні системи	Явне, формалізоване, вторинне	Містять просторове представлення транспортної мережі та її об'єктів	Просторове моделювання транспортної інфраструктури

6. Аналіз ролі джерел знань

Визначені джерела мають різне призначення та доповнюють одне одного. Сенсори, GPS-системи та бортові пристрої забезпечують отримання актуальних первинних відомостей про стан транспортної системи. Бази даних та інформаційні системи забезпечують їх структуроване зберігання та використання.

Наукова література, технічна документація та нормативні матеріали забезпечують теоретичні й формалізовані знання, необхідні для побудови цифрових моделей та вибору методів їх аналізу. Експертний досвід доповнює формалізовану інформацію практичними знаннями про причини та наслідки транспортних явищ.

Таким чином, найбільш ефективне накопичення знань забезпечується не використанням одного джерела, а поєднанням різних джерел, які дозволяють отримувати фактичні дані, теоретичні відомості, практичний досвід та результати аналізу.

Висновок

У ході лабораторної роботи було розглянуто тематичну область «Цифрові моделі транспортних систем» та визначено основні джерела знань, необхідні для формування і підтримки цифрової моделі транспортної системи. Було проаналізовано різні джерела, зокрема сенсори транспортної інфраструктури, GPS та бортові системи транспортних засобів, бази даних транспортної інфраструктури, інформаційні системи громадського транспорту, дані про дорожньо-транспортні пригоди, геоінформаційні системи, наукову та технічну документацію, а також експертний досвід.

Для кожного джерела було визначено його тип за характером знань та способом їх представлення. Розглянуті джерела було класифіковано як явні або неявні, формалізовані або неформалізовані, первинні або вторинні. Така класифікація дозволяє визначити спосіб отримання, зберігання та подальшого використання знань у межах цифрової моделі транспортної системи.

Було сформовано структуровану таблицю «Джерело знань – Тип – Характеристика – Ціль накопичення», у якій для кожного джерела наведено його основні властивості та визначено практичну мету накопичення відповідних знань. Встановлено, що первинні джерела, такі як сенсори, GPS-системи та дані про транспортні події, забезпечують отримання актуальної інформації про фактичний стан транспортної системи. Вторинні джерела, зокрема наукова література, нормативна та технічна документація, дозволяють доповнювати ці відомості методами моделювання, правилами та узагальненими результатами досліджень. Неявні знання, представлені передусім експертним досвідом, доповнюють формалізовані джерела практичними правилами та підходами до прийняття рішень.

Таким чином, було встановлено, що для створення повноцінної цифрової моделі транспортної системи необхідно використовувати сукупність різних джерел знань. Їх поєднання забезпечує більш повне представлення транспортної інфраструктури, транспортних потоків, проблемних ситуацій та закономірностей функціонування системи. Накопичені знання можуть використовуватися для моніторингу транспортної мережі, прогнозування заторів, оптимізації маршрутів і транспортних потоків, виявлення небезпечних ділянок та підтримки прийняття рішень щодо розвитку транспортної інфраструктури.

Отже, поставлену мету лабораторної роботи досягнуто: визначено та класифіковано основні джерела знань у тематичній області «Цифрові моделі транспортних систем», описано їх характеристики та цілі накопичення, а також проаналізовано їх роль у формуванні та використанні знань для цифрового моделювання транспортної системи.